www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

கால்நாண்டுப் பொதுத் தேர்வு - 2025

பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு Reg No.:

வேதியியல்

நேரம்: 3.00 மணி

பகுதி - அ

மதிப்பெண்கள்: 70

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 15 x 1 = 15

1. பின்வருவனவற்றுள் எந்த வரைபடம் எலிங்கம் வரைபடத்தினைக் குறிக்கிறது?
   a) ΔS Vs T b) ΔG^o Vs T c) ΔG^o Vs $\frac{1}{T}$ d) ΔG^o Vs T^2

2. பின்வருவனவற்றுள், அதிக மூலக்கூறு நிறையுடைய சிலிக்கோன் பலபடியினுடைய ஒரு படியாக (monomer) இல்லாதது எது?
   a) Me_3SiCl b) $PhSiCl_3$ c) $MeSiCl_3$ d) Me_2SiCl_2

3. XeF_6 ன் முழுமையான நீராற்பகுப்பினால் உருவாவது
   a) $XeOF_4$ b) XeO_2F_2 c) XeO_3 d) XeO_2

4. அமில ஊடகத்தில், பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் ஆனது ஆக்சாலிக் அமிலத்தை இவ்வாறாக ஆக்சிஜனேற்றம் அடையச் செய்கிறது.
   a) ஆக்சலேட் b) கார்பன்-டை-ஆக்சைடு c) அசிட்டேட் d) அசிட்டிக் அமிலம்

5. கூற்று : பிராங்கல் குறைபாட்டின் காரணமாக, படிக திண்மத்தின் அடர்த்தி குறைகிறது
   காரணம் : பிராங்கல் குறைபாட்டில் நேர் மற்றும் எதிர் அயனிகள் படிகத்தை விட்டு வெளியேறுகின்றன.
   a) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, மேலும் காரணமானது கூற்றிற்கு சரியான விளக்கம்
   b) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, ஆனால் காரணமானது கூற்றிற்கு சரியான விளக்கமல்ல
   c) கூற்று சரி, ஆனால் காரணம் தவறு d) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு

6. வினைபடு பொருளின் துவக்கச் செறிவு இரு மடங்கானால் வினை பாதியளவு நிறைவு பெறத் தேவையான காலமும் இரு மடங்காகிறது. எனில், அவ்வினையின் வகை
   a) பூஜ்யம் b) ஒன்று c) பின்னம் d) எதுவுமல்ல

7. 10^{-5}M KOH கரைசலின் pH மதிப்பு
   a) 9 b) 5 c) 19 d) இவை எதுவுமில்லை

8. பின்வரும் ஈதர்களுள் எதனை சூடான HI உடன் வினைபடுத்தும் போது மெத்தில் ஆல்கஹால் உருவாகிறது?
   a) $(CH_3)_3C - O - CH_3$
   b) $(CH_3)_2CH - CH_2 - O - CH_3$
   c) $CH_3 - (CH_2)_3 - O - CH_3$
   d) $CH_3 - CH_2 - \underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}} - O - CH_3$

9. பின்வரும் வினைகளில் எதில் புதிய கார்பன்-கார்பன் பிணைப்பு உருவாகவில்லை?
   a) ஆல்டால் குறுக்கம் b) பிரீடல் கிராஃப்ட் வினை
   c) கோல்ப் வினை d) உல்ஃப் கிஷ்னர் வினை

10. அணு உலைகளில் மட்டுப்படுத்தியாக பயன்படுவது
   a) போரான் நைட்ரைடு b) போரான் c) போராக்ஸ் d) போரிக் அமிலம்

11. ஹோல்ம்ஸ் முன்னறிவிப்பானில் பயன்படும் சேர்மங்கள்
   a) CaC_2 மற்றும் Ca_3P_2 b) Al/P மற்றும் Ca_3P_2
   c) CaC_2 மற்றும் P_4 d) Al/P மற்றும் P_4

12. +3 ஆக்சிஜனேற்ற நிலையை மட்டும் கொண்டுள்ள இடைநிலைத் தனிமம்
   a) Ni b) Mn c) Cr d) Sc

13. ஒரு முதல் வகை வினை 99.9% முற்றுப் பெறுவதற்குத் தேவைப்படும் காலம்
   a) $2\ t_{1/2}$ b) $5\ t_{1/2}$ c) $10\ t_{1/2}$ d) $100\ t_{1/2}$

14. பின்வருவனவற்றுள் எது வலிமை மிக்க இணை காரம்?
   a) Cl^- b) SO_4^{2-} c) CH_3COO^- d) NO_3^-

15. அக்ரோலினின் IUPAC பெயர்
   a) எத்தனல் b) பியூட்-2-ஈனல் c) பிரப்-2-ஈனல் d) பியூட்-1-ஈனல்

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

பகுதி - ஆ

II. எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 24 கட்டாய வினா) 6 x 2 = 12

16. கனிமம் மற்றும் தாது ஆகியவற்றிற்கான வேறுபாடுகள் யாவை?
17. போரிக் அமிலத்தை எவ்வாறு போரான் நைட்ரைடு ஆக மாற்றுவாய்?
18. ஆர்கானின் பயன்களைத் தருக.
19. இடைநிலைத் தனிமங்கள் மற்றும் அவற்றின் சேர்மங்கள் வினையூக்கிகளாக செயல்படுகின்றன. ஏன்?
20. முதல் நிலை அலகுக்கூடுகள் என்றால் என்ன?
21. $Ca_3(PO_4)_2$ இன் கரைதிறன் பெருக்கத்திற்கான சமன்பாட்டை எழுதுக.
22. அனிசோலின் புரோமினேற்ற வினையை எழுதுக.
23. யூரோட்ரோபின் என்றால் என்ன? அது எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது?
24. $X + Y + Z \rightarrow$ விளைபொருள் என்ற வினையின் வேகவிதி, வினைவேகம் = $k[X]^{3/2}[Y]^{1/2}$. வினையின் ஒட்டுமொத்த வினைவகை மற்றும் 'Z' ஐப் பொறுத்து வினையின் வினை வகை என்ன?

பகுதி - இ

III. எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 33 கட்டாய வினா) 6 x 3 = 18

25. தங்கத்தாது எவ்வாறு சயனைடு வேதிக்கழுவுதல் முறையில் அடர்பிக்கப்படுகிறது என்பதை விவரி.
26. அலுமினியம் குளோரைடின் பயன்கள் யாது?
27. ஹேலஜன் இடைச்சேர்மங்களின் பண்புகள் யாவை?
28. Cr^{2+} அல்லது Fe^{2+} இவற்றுள் எது வலிமையான ஆக்சிஜனொடுக்கி? விளக்குக.
29. Fcc அலகுக்கூட்டில் காணப்படும் அணுக்களின் எண்ணிக்கையினைக் கணக்கிடுக.
30. பூஜ்ய வகை வினைக்கு எடுத்துக்காட்டு தருக.
31. தாங்கல் எண் (β) என்றால் என்ன?
32. பிக்ரிக் அமிலம் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது?
33. பென்சால்டிஹைடிலிருந்து மாலகைட் பச்சை எவ்வாறு தயாரிப்பாய்?

பகுதி - ஈ

IV. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 5 x 5 = 25

34. a) புலத்தூய்மையாக்கல் முறையினை ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி. *(அல்லது)*
    b) i) சிலிக்கோன்களின் பயன்களைத் தருக. (3 m)
    ii) ஃபிஷ்ஷர்-ட்ரோப்ஷ் முறை பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக. (2 m)
35. a) i) IF_7 இல் அயோடினின் இனக்கலப்பு யாது? அதன் வடிவமைப்பினைத் தருக. (2 m)
    ii) கந்தக அமிலம் ஒரு நீர் நீக்கும் காரணி என்பதனைத் தகுந்த எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்குக. (3 m) *(அல்லது)*
    b) i) Ce^{4+} மற்றும் Co^{2+} இன் எலக்ட்ரான் அமைப்புகளைத் தருக. (2 m)
    ii) லாந்தனாய்டுகளையும், ஆக்டினாய்டுகளையும் ஒப்பிடுக. (3 m)
36. a) உலோகம் அதிகமுள்ள குறைபாடு மற்றும உலோகம் குறைவுபடும் குறைபாடுகளை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக. *(அல்லது)*
    b) முதல் வகை வினைக்கான தொகைப்படுத்தப்பட்ட வேக விதியினை வருவிக்க.
37. a) i) அர்னியஸ் அமிலம், காரணம் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக. (2 m)
    ii) அயனிப் பெருக்கத்திற்கும், கரைதிறன் பெருக்கத்திற்கும் உள்ள தொடர்பை எழுதுக. (3 m)
    (அல்லது)
    b) i) நைட்ரோ ஏற்ற கலவையுடன் பின்வரும் சேர்மங்கள் புரியும் வினையை எழுதுக.
    (i) எத்தில்பீன் கிளைக்கால் (ii) கிளிசரால்
38. a) C_7H_6O என்ற மூலக்கூறு வாய்பாடு கொண்ட கரிமச்சேர்மம் 'A' ஆனது டாலன்ஸ் கரணியை ஒடுக்குகிறது. சேர்மம் 'A' ஆனது 50% NaOH உடன் வினைபுரிந்து C_7H_8O என்ற மூலக்கூறு வாய்பாடுடைய சேர்மம் B மற்றும் $C_7H_5O_2Na$ என்ற மூலக்கூறு வாய்பாடுடைய சேர்மம் 'C' யைத் தருகிறது. சேர்மம் 'C' நீர்த்த HCl உடன் வினைபுரிந்து சேர்மம் 'D' ஐக் கொடுக்கிறது. மேலும் சேர்மம் 'D' ஐ சோடா சுண்ணாம்புடன் வெப்பப்படுத்தும் போது சேர்மம் 'E' ஐக் கொடுக்கிறது. சேர்மம் A,B,C,D & E ஐக் கண்டுபிடி மற்றும் அதற்கான சமன்பாடுகளை எழுதுக. *(அல்லது)*
    b) குறிப்பு வரைக : (i) கிளெய்சன்-ஸ்கிமிட் குறுக்க வினை (ii) எடார்ட் வினை

****

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com